

FTP

FTP = File Transfer Protocol, protocole de transfert de fichiers.

Il permet l'échange de commandes et de données entre un ordinateur ou un logiciel, le client FTP, et un serveur, l'hôte FTP. Ce serveur FTP est un répertoire distant.

Première partie

Création du conteneur

Nous allons tout d'abord créer notre conteneur. Rendons nous sur le serveur **10.31.48.1** puis :

```
lxc-copy -n template -N ftp
lxc-attach ftp
```

Modifions son adresse IP :

```
nano /etc/network/interfaces
```

```
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 10.31.48.21/20
    gateway 10.31.63.254
    dns-nameservers 8.8.8.8
```

```
systemctl restart networking
```

Intallation proftpd

Nous allons installer proftpd.

proftpd est un logiciel permettant de configurer plusieurs serveurs FTP virtuels et a la possibilité d'être utilisé dans un environnement dédié (chroot). Il peut être lancé comme un démon ou comme service inetd. Enfin, ProFTPD est compatible IPv6. Son unique fichier de configuration, proftpd.conf, utilise une syntaxe similaire à celle d'Apache permettant ainsi d'homogénéiser les fichiers de configuration. La directive include permet cependant de répartir les directives de configuration dans différents fichiers pour les cas plus complexes.

```
apt-get update
apt-get install proftpd
```

Avec la commande :

```
netstat -nat
```

```
root@ftppaul:~# netstat -nat
Connexions Internet actives (serveurs et établies)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 224 10.31.48.20:22 10.187.20.176:50100 ESTABLISHED
tcp 0 0 10.31.48.20:22 10.187.20.176:50102 ESTABLISHED
tcp6 0 0 :::2100 :::* LISTEN
tcp6 0 0 :::2200 :::* LISTEN
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN
tcp6 0 0 :::21 :::* LISTEN
```

Ici une nouvelle ligne est apparue, la machine écoute désormais sur le port 21 (le port par défaut de FTP). Ce port utilise TCP = Transmission Control Protocol, protocole de contrôle de transmissions.

Installation FileZilla

A présent nous avons besoin pour faire des tests d'installer FileZilla. FileZilla est un logiciel pouvant notamment servir de client FTP.

→ <https://filezilla-project.org/> ←

Enfermer utilisateur

Rendons nous dans le fichier proftpd.conf :

```
nano /etc/proftpd/proftpd.conf
```

Dans ce fichier nous allons décommenter la ligne *DefaultRoot* ~

```
# Use this to jail all users in their homes
DefaultRoot ~
```

Ceci va nous permettre d'enfermer l'utilisateur dans son répertoire personnel.

Par défaut nous avons l'utilisateur **std** présent dans le conteneur, il est dans le répertoire */home*.

Ajoutons lui un mot de passe :

```
passwd std
```

Un nouveau mot de passe va être demandé.

Ouvrons FileZilla et rentrons les informations :

Hôte :	10.31.48.21	Nom d'utilisateur :	std	Mot de passe :		Port :	21	Connexion rapide
Site distant :	/							

Nom de fichier	Taille ...	Type d...	Dernière ...	Droits ...	Proprié...
..					
.bash_logout	220	Fichier ...	22/01/20...	adfrw (...)	std std
.bashrc	3526	Fichier ...	22/01/20...	adfrw (...)	std std
.profile	807	Fichier ...	22/01/20...	adfrw (...)	std std

Ici, nous observons que nous ne pouvons pas sortir du répertoire mais que nous pouvons accéder à tout les fichiers (et répertoires) du répertoire personnel de **std**. Nous pouvons transférer un fichier depuis notre machine cliente dans le répertoire personnel de **std** sur notre serveur FTP.

Deuxième partie

Autoriser les utilisateurs anonymes

Rendons nous dans le fichier proftpd.conf :

```
nano /etc/proftpd/proftpd.conf
```

Puis nous allons décommenter toute la première colonne du bloc **Anonymous** :

```
<Anonymous /home/ftpdocs>
User ftp
Group nogroup
# We want clients to be able to login with "anonymous" as well as "ftp"
UserAlias anonymous ftp
# Uncomment changes, all files belongs to ftp user
DirPermissions um 070
DirPermissions um 070
RequireValidShell off
# Limit the maximum number of anonymous logins
MaxClients 10

# We want 'welcome.msg' displayed at login, and '.message' displayed
# in each newly created directory
DisplayLogin welcome.msg
DisplayChdir .message

# Limit WRITE everywhere in the anonymous chroot
<Directory **
  <Limit WRITE>
    DenyAll
  </Limit>
</Directory>

# Uncomment this if you're brave.
# <Directory /usr/bin>
#   # Usual R22 is a good standard usable to prevent raw files and dirs
#   # (second param) from being group and world writable.
#   <Limit READ WRITE>
#     DenyAll
#   </Limit>
#   <Limit SYM>
#     AllowAll
#   </Limit>
# </Directory>
</Anonymous>
```

Cela permet qu'un client sans utilisateur et sans mot de passe puisse se connecter au serveur.

Enfermer les utilisateurs anonymes

Cependant nous voulons l'enfermer dans un répertoire, le répertoire `/home/ftpdocs`. Pour cela à l'initialisation du bloc **Anonymous** est écrit par défaut "`<Anonymous ~ftp>`", nous allons remplacer "`~ftp`" par notre chemin :

```
<Anonymous /home/ftpdocs>
User ftp
Group nogroup
```

Enfin il faut créer le répertoire `ftpdocs`:

```
mkdir /home/ftpdocs
```

A présent nous pouvons, avec FileZilla, se connecter à l'adresse 10.31.48.21 avec l'utilisateur ftp ou sans utilisateur. Cet utilisateur sera enfermé dans le répertoire `/ftpdocs` et tout ce qu'il contient.

Troisième partie

Créer les interfaces virtuelles

Nous allons créer des interfaces virtuelles :

```
ifconfig eth0:0 10.31.48.2/20 up
ifconfig eth0:1 10.31.48.3/20 up
```

En tapant la commande *ifconfig* on obtient ceci :

```
root@ftpaul:~# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.31.48.20 netmask 255.255.240.0 broadcast 10.31.63.255
    inet6 fe80::216:3eff:fee4:1fe5 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:16:3e:e4:1f:e5 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 57879 bytes 43104818 (41.1 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 27265 bytes 2998784 (2.8 MiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth0:0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.31.48.2 netmask 255.255.240.0 broadcast 10.31.63.255
    ether 00:16:3e:e4:1f:e5 txqueuelen 1000 (Ethernet)

eth0:1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.31.48.3 netmask 255.255.240.0 broadcast 10.31.63.255
    ether 00:16:3e:e4:1f:e5 txqueuelen 1000 (Ethernet)
```

Créer les comptes

Nous devons créer deux comptes avec la commande :

```
adduser intra
adduser extra
```

```
root@ftpaul:~# adduser paul
Adding user 'paul' ...
Adding new group 'paul' (1003) ...
Adding new user 'paul' (1003) with group 'paul (1003)' ...
Creating home directory '/home/paul' ...
Copying files from '/etc/skel' ...
Nouveau mot de passe : |
```

On entre un mot de passe pour chaque utilisateur ("password" par exemple).

Virtualhost

Nous allons créer deux serveurs virtuels basé sur les interfaces virtuelles créé précédemment. Tout d'abord rendons nous dans proftpd.conf :

```
nano /etc/proftpd/proftpd.conf
```

Nous allons décommenter la ligne *Include /etc/proftpd/virtuals.conf* :

```
#
# Useful to keep VirtualHost/VirtualRoot directives separated
#
Include /etc/proftpd/virtuals.conf
```

Nous pouvons maintenant créer les virtualhosts. Rendons nous dans */etc/proftpd/virtuals.conf* :

```
nano /etc/proftpd/virtuals.conf
```

Dans ce fichier nous allons écrire :

```
<VirtualHost 10.31.48.2>
    ServerAdmin admin@m2l.org
    ServerName "FTP INTRANET"
    User intra
```

```
Group intra
Port 2100
# Pour n'autoriser que le groupe intra
<Limit LOGIN>
Order Allow,Deny
Allowgroup intra
Deny from all
</Limit>
Umask 022
TransferLog /var/log/proftpd/xfer/ftp-intranet.m2l.org
MaxLoginAttempts 10
DefaultRoot /srv/ftp/intranet # c'est le répertoire dans lequel
l'utilisateur 'intra' sera
enfermé
AllowOverwrite yes
</VirtualHost>

<VirtualHost 10.31.48.3>
ServerAdmin admin@m2l.org
ServerName "FTP EXTRANET"
User extra
Group extra
Port 2200
<Limit LOGIN>
Order Allow,Deny
Allowgroup extra
Deny from all
</Limit>
Umask 022
TransferLog /var/log/proftpd/xfer/ftp-int> MaxLoginAttempts 10
DefaultRoot /srv/ftp/extranet
AllowOverwrite yes
</VirtualHost>
```

Il faut maintenant créer les répertoires des utilisateurs.

```
mkdir /srv/ftp/extranet
mkdir /srv/ftp/intranet
```

Permissions

Tout d'abord rendons propriétaire chaque utilisateur à son répertoire :

```
chown -R std /home/std
chown -R ftp /home/ftpdocs
chown -R intra /srv/ftp/intranet
chown -R extra /srv/ftp/extranet
```

Le compte **std** doit pouvoir écrire et lire dans son répertoire personnel ;

Le compte **ftp** doit pouvoir lire dans son répertoire personnel ;
 Le compte **intra** doit pouvoir écrire et lire dans son répertoire personnel ;
 Le compte **extra** doit pouvoir lire dans son répertoire personnel ;

```
chmod -R 700 /home/std
chmod -R 500 /home/ftpdocs
chmod -R 700 /srv/ftp/intranet
chmod -R 500 /srv/ftp/extranet
```

```
dr-x----- 2 ftp root 4096 8 mars 14:57 ftpdocs
drwx----- 2 std std 4096 7 mars 16:43 std
dr-x----- 2 extra root 4096 8 mars 15:40 extranet
drwx----- 2 intra root 4096 8 mars 15:40 intranet
```

Quatrième partie

A l'aide WireShark (analyseur de trame) nous allons pouvoir voir les échanges entre la machine cliente et le serveur ftp. Nous allons pouvoir observer que contrairement au SFTP, le FTP laisse tout transiter en claire, c'est-à-dire que n'importe qui sur le réseau peut voir les informations.

Ici nous nous connectons en anonyme

Hôte : 10.31.48.20 Nom d'utilisateur : Mot de passe : Port :

On voit sur WireShark que l'utilisateur est anonyme :

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
207	22.584146	10.31.48.20	10.187.20.176	TCP	66	21 → 55127 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 WS=128
208	22.584244	10.187.20.176	10.31.48.20	TCP	54	55127 → 21 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131328 Len=0
209	22.920707	10.31.48.20	10.187.20.176	FTP	184	Response: 220 ProFTPD Server (Debian) [::ffff:10.31.48.20]
210	22.921221	10.187.20.176	10.31.48.20	FTP	64	Request: AUTH TLS
211	22.924894	10.31.48.20	10.187.20.176	TCP	60	21 → 55127 [ACK] Seq=51 Ack=11 Win=64256 Len=0
212	22.924894	10.31.48.20	10.187.20.176	FTP	86	Response: 500 commande AUTH non comprise
213	22.925364	10.187.20.176	10.31.48.20	FTP	64	Request: AUTH SSL
214	22.929464	10.31.48.20	10.187.20.176	FTP	86	Response: 500 commande AUTH non comprise
215	22.935115	10.187.20.176	10.31.48.20	FTP	70	Request: USER anonymous
216	22.939953	10.31.48.20	10.187.20.176	FTP	151	Response: 331 Authentification anonyme OK, envoyez votre adresse de courriel complète
217	22.940407	10.187.20.176	10.31.48.20	FTP	82	Request: PASS anonymous@example.com
218	22.947378	10.31.48.20	10.187.20.176	FTP	114	Response: 230 Accès anonyme autorisé, application des restrictions
219	22.947836	10.187.20.176	10.31.48.20	FTP	70	Request: CLNT FileZilla
220	22.951958	10.31.48.20	10.187.20.176	FTP	62	Response: 200 OK
221	22.952442	10.187.20.176	10.31.48.20	FTP	68	Request: QUIT
222	22.952442	10.187.20.176	10.31.48.20	FTP	72	Response: 200 BYE

Frame 215: 70 bytes on wire (560 bits), 70 bytes captured (560 bits) on interface \Device...	0000	00 08 c7 19 1d be f8 54 f6 73 1e e7 00 00 45 00	T s...E
Ethernet II, Src: AzureWaveTec_73:1e:e7 (f8:54:f6:73:1e:e7), Dst: HewlettPack_19:1d:b...	0010	00 38 90 63 40 00 00 06 10 bf 0a bb 14 b0 0a 1f	...8 c0.....
Internet Protocol Version 4, Src: 10.187.20.176, Dst: 10.31.48.20	0020	30 14 d7 57 00 15 97 06 1e c6 5c e5 7b 1d 50 18	...W... \{ P
Transmission Control Protocol, Src Port: 55127, Dst Port: 21, Seq: 21, Ack: 115, Len: ...	0030	02 00 66 36 00 00 55 53 45 52 20 61 6a 6f 6a 79	...f6 US ER anony
File Transfer Protocol (FTP)	0040	6d 6f 75 73 0d 0a	...mous...
USER anonymous\r\n			
[Current working directory:]			

Réessayons avec cette fois le compte std (qui nécessite le mot de passe 'password') :

Hôte : 10.31.48.20 Nom d'utilisateur : std Mot de passe :

On observe que le mot de passe est directement visible :

1025	24.546928	10.187.20.176	10.31.48.20	TCP	66	55777 → 21 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS
1026	24.549143	10.31.48.20	10.187.20.176	TCP	66	21 → 55777 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240
1027	24.549222	10.187.20.176	10.31.48.20	TCP	54	55777 → 21 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131328 Len=0
1028	24.964302	10.31.48.20	10.187.20.176	FTP	104	Response: 220 ProFTPD Server (Debian) [::f
1029	24.964784	10.187.20.176	10.31.48.20	FTP	64	Request: AUTH TLS
1030	24.968431	10.31.48.20	10.187.20.176	TCP	60	21 → 55777 [ACK] Seq=51 Ack=11 Win=64256 Len=0
1031	24.968431	10.31.48.20	10.187.20.176	FTP	86	Response: 500 commande AUTH non comprise
1032	24.968890	10.187.20.176	10.31.48.20	FTP	64	Request: AUTH SSL
1033	24.971655	10.31.48.20	10.187.20.176	FTP	86	Response: 500 commande AUTH non comprise
1034	24.975299	10.187.20.176	10.31.48.20	FTP	64	Request: USER std
1035	24.978994	10.31.48.20	10.187.20.176	FTP	88	Response: 331 Mot de passe requis pour std
1036	24.979311	10.187.20.176	10.31.48.20	FTP	69	Request: PASS password
1037	25.007281	10.31.48.20	10.187.20.176	FTP	88	Response: 230 Utilisateur std authentifié
1038	25.007632	10.187.20.176	10.31.48.20	FTP	60	Request: SYST
1039	25.010246	10.31.48.20	10.187.20.176	FTP	73	Response: 215 UNIX Type: L8
1040	25.010335	10.187.20.176	10.31.48.20	FTP	60	Request: FEAT

0101 = Header Length: 20 bytes (5)

Flags: 0x018 (PSH, ACK)

Window: 512

[Calculated window size: 131072]

[Window size scaling factor: 256]

Checksum: 0xa511 [unverified]

[Checksum Status: Unverified]

Urgent Pointer: 0

[Timestamps]

[SEQ/ACK analysis]

TCP payload (15 bytes)

File Transfer Protocol (FTP)

PASS password\r\n

Request command: PASS

Request arg: password

[Current working directory:]

0000 00 08 c7 19 1d be f8 54

0010 00 37 90 70 40 00 80 06

0020 30 14 d9 e1 00 15 c4 59

0030 02 00 a5 11 00 00 50 41

0040 6f 72 64 0d 0a

From:
<https://sisr1.beaupeyrat.com/> - Documentations SIO1 option SISR

Permanent link:
<https://sisr1.beaupeyrat.com/doku.php?id=sisr1-g3:mission5>

Last update: 2024/04/22 00:26

